

# Laboratório de CSP

## Resultados esperados e explicação das cinco experiências

Este guia apresenta as respostas ao notebook IA-CSP-laboratorio.ipynb. Os resultados foram confirmados executando as configurações pedidas. As experiências mostram como a ordem das decisões e a redução dos domínios influenciam a procura de uma solução.

### Antes de interpretar os resultados

Uma atribuição escolhe um valor para uma variável. Um domínio reúne opções ainda disponíveis: ter uma única opção não significa que a variável já esteja atribuída. Uma solução é uma atribuição completa que satisfaz todas as restrições.

MRV significa Minimum Remaining Values, ou menor número de valores restantes: escolhe a variável não atribuída com menos opções. LCV significa Least Constraining Value, ou valor menos restritivo: ordena os valores da variável escolhida pelo número de opções que eliminam nos vizinhos não atribuídos.

Forward checking filtra os domínios dos vizinhos ainda não atribuídos após uma decisão. AC-3, Arc Consistency Algorithm 3, elimina valores sem suporte; na experiência 5, apenas reduz domínios, sem atribuir valores nem procurar uma solução completa.

### Como são feitas as contagens

Uma tentativa é um valor experimentado, mesmo se rejeitado. Uma verificação é um teste de compatibilidade entre dois valores. “Valores desfeitos” conta atribuições aceites que foram removidas após a falha de um ramo; não conta valores rejeitados antes da atribuição. Eliminar opções e restaurar domínios não acrescenta tentativas.

As contagens são específicas deste código. Na experiência 2,  $Q1=1$  é dado e não conta como tentativa. A filtragem inicial causada por essa decisão também não entra no contador de verificações. Não são medidos tempos nem todo o custo de preparação.

### Configurações a comparar

| Experiência | Configuração                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 1           | Quatro rainhas; valores crescentes e decrescentes.          |
| 2           | $Q1=1$ fixo; sem e com forward checking.                    |
| 3           | Técnicos; ordem fixa e MRV, com forward checking.           |
| 4           | $Q1=1$ e $Q2$ escolhido; comparar os valores 3 e 4 com LCV. |
| 5           | AC-3; filas normal e inversa; domínio de C original e {3}.  |

# Experiência 1 Backtracking nas quatro rainhas

## Objetivo e condições

As variáveis Q1, Q2, Q3 e Q4 representam as colunas; cada valor indica uma linha. Mantém-se a ordem das colunas e não se filtram domínios futuros. Comparam-se valores crescentes e decrescentes, parando na primeira solução.

## Resultados esperados

| Ordem       | Solução Q1 a Q4 | Tentativas | Verificações | Valores desfeitos |
|-------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|
| Crescente   | (2, 4, 1, 3)    | 26         | 36           | 4                 |
| Decrescente | (3, 1, 4, 2)    | 26         | 36           | 4                 |

## Exemplo de esgotamento e recuo

Na ordem crescente, o algoritmo aceita Q1=1 e, depois de rejeitar Q2=1 e Q2=2, aceita Q2=3. Em Q3, todas as linhas falham: a linha 1 conflita com Q1; a linha 2 com a diagonal de Q2; a linha 3 com a diagonal de Q1 e também com a linha de Q2; a linha 4 com a diagonal de Q2.

O registo indica que Q3 esgotou os valores. A decisão Q2=3 é desfeita e tenta-se Q2=4. Nesse ramo, Q3=2 é aceite, mas Q4 esgota as opções. Após testar as alternativas restantes, o algoritmo desfaz Q1=1 e experimenta Q1=2.

As quatro atribuições desfeitas são, pela ordem do registo, Q2=3, Q3=2, Q2=4 e Q1=1. Os valores rejeitados por conflito contam como tentativas, mas não como valores desfeitos.

## Verificar a solução

Em (2,4,1,3), as quatro linhas são diferentes. As diferenças absolutas de linha para os pares de colunas (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4) e (3,4) são 2, 1, 1, 3, 1 e 2; nenhuma coincide com a respetiva distância entre colunas, 1, 2, 3, 1, 2 e 1. Logo, não há conflitos diagonais.

## Resposta esperada

A ordem dos valores muda a primeira solução, mas não o trabalho observado: ambas as execuções fazem 26 tentativas, 36 verificações e desfazem 4 valores. As duas soluções são reflexos uma da outra, substituindo cada linha  $r$  por  $5-r$ . Esta simetria explica a igualdade neste exemplo; não implica que a ordem dos valores seja irrelevante em qualquer CSP.

## Experiência 2 Detetar a falha mais cedo

### Objetivo e condições

Q1=1 está fixado nas duas execuções. Usam-se ordem fixa e valores crescentes. Sem forward checking, os valores incompatíveis só são rejeitados quando experimentados; com forward checking, são eliminados dos domínios futuros após cada atribuição.

### Resultados esperados

| Forward checking | Tentativas | Verificações | Solução neste ramo |
|------------------|------------|--------------|--------------------|
| False            | 16         | 23           | Não                |
| True             | 3          | 13           | Não                |

### O que acontece com Q2 igual a 3

Sem filtragem, Q3 testa as quatro linhas e rejeita todas. Só depois de esgotar essas tentativas é desfeita Q2=3. Com forward checking, Q1=1 já deixou D(Q2)={3,4}, D(Q3)={2,4} e D(Q4)={2,3}. Ao atribuir Q2=3, as linhas 2 e 4 de Q3 são eliminadas por conflito diagonal: D(Q3) fica vazio antes de experimentar um valor para Q3.

A mesma atribuição elimina 3 de Q4, deixando {2}. O código percorre todos os vizinhos antes de testar se algum domínio ficou vazio; por isso, esta redução também aparece no registo da tentativa que falha.

### Restaurar antes de experimentar Q2 igual a 4

| Execução             | D(Q2)     | D(Q3)     | D(Q4)     |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Com forward checking | {3,4}     | {2,4}     | {2,3}     |
| Sem forward checking | {1,2,3,4} | {1,2,3,4} | {1,2,3,4} |

Em ambos os casos mantém-se Q1=1 e Q2 volta a ficar por atribuir. A procura recorda que já testou 3 e avança para 4. Restaurar o domínio não reinicia o ciclo de valores. Sem forward checking, os domínios registados não representam apenas valores compatíveis: a consistência é testada durante as tentativas.

### Porque também falha a alternativa 4

Com Q2=4, a filtragem deixa D(Q3)={2} e D(Q4)={3}. Ao atribuir Q3=2, elimina-se 3 de Q4 por conflito diagonal. O ramo falha. As três tentativas com filtragem são Q2=3, Q2=4 e Q3=2; todas são posteriormente desfeitas.

### Resposta esperada

Forward checking deteta impossibilidades antes de experimentar valores nas colunas seguintes. Neste ramo, reduz as tentativas de 16 para 3. Não há solução com Q1=1 fixado; isso não torna impossível o problema original, cuja solução (2,4,1,3) foi encontrada na experiência 1. A decisão inicial fixa não é alterada por esta execução.

## Experiência 3 MRV escolhe a tarefa

### Objetivo e condições

Os domínios por competência são  $P=\{1,2\}$ ,  $Q=\{1\}$ ,  $R=\{2,3\}$  e  $S=\{3,4\}$ . Cada técnico só pode realizar uma tarefa. As duas execuções usam forward checking e valores crescentes; só muda a escolha da variável. Os empates de MRV seguem P, Q, R, S.

### Resultados esperados

| Estratégia | Primeira tarefa | Solução P Q R S | Tentativas | Verificações |
|------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| Ordem fixa | P               | (2,1,3,4)       | 5          | 21           |
| MRV        | Q               | (2,1,3,4)       | 4          | 18           |

### Execução com ordem fixa

A primeira tentativa é  $P=1$ . Forward checking retira 1 de  $Q=\{1\}$ , deixando Q sem técnico. A tentativa falha e os domínios iniciais são restaurados. Em seguida,  $P=2$  reduz R a  $\{3\}$ ;  $Q=1$  é aceite;  $R=3$  reduz S a  $\{4\}$ ;  $S=4$  completa a solução.

| Tentativa | Ordem fixa    | MRV            |
|-----------|---------------|----------------|
| 1         | $P=1$ — falha | $Q=1$          |
| 2         | $P=2$         | $P=2$          |
| 3         | $Q=1$         | $R=3$          |
| 4         | $R=3$         | $S=4$          |
| 5         | $S=4$         | Não necessária |

### Porque MRV evita a falha

Q tem apenas uma opção e é escolhida antes de P. Ao reservar o técnico 1 para Q, a filtragem deixa  $P=\{2\}$ .  $P=2$  deixa  $R=\{3\}$  e  $R=3$  deixa  $S=\{4\}$ . Não há escolhas que precisem de ser desfeitas. Os domínios unitários só se tornam atribuições quando a variável correspondente é selecionada.

### Verificar a solução

P recebe o técnico 2, Q o técnico 1, R o técnico 3 e S o técnico 4. Cada valor pertence ao domínio de competência da respetiva tarefa, e os quatro técnicos são distintos. Ambas as estratégias encontram a mesma solução; muda a ordem e o trabalho da procura.

### Resposta esperada

MRV evita a tentativa  $P=1$ , poupando uma tentativa e três verificações neste exemplo. Não se pode concluir que reduza sempre o trabalho: o efeito depende das restrições, domínios, desempates e ordem dos valores. Além disso, selecionar a variável tem um custo que não é medido pelo contador de verificações de compatibilidade.

## Experiência 4 LCV ordena as linhas de Q2

### Objetivo e condições

Q1=1 mantém-se e Q2 já foi escolhida. O estado inicial das duas comparações é  $D(Q2)=\{3,4\}$ ,  $D(Q3)=\{2,4\}$  e  $D(Q4)=\{2,3\}$ . LCV conta as opções eliminadas diretamente de Q3 e Q4 por cada alternativa de Q2.

### Resultados esperados

| Valor de Q2 | D(Q3) depois | D(Q4) depois | Opções eliminadas |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 3           | $\emptyset$  | $\{2\}$      | 3                 |
| 4           | $\{2\}$      | $\{3\}$      | 2                 |

### Comparar as eliminações

Q2=3 elimina as linhas 2 e 4 de Q3 por diagonal e a linha 3 de Q4 por igualdade de linha. São três opções eliminadas. Q3 fica sem valores e essa alternativa falha imediatamente.

Q2=4 elimina a linha 4 de Q3 por igualdade de linha e a linha 2 de Q4 por diagonal. São duas opções eliminadas. As outras casas já bloqueadas por Q1 não contam novamente, e a redução do próprio domínio de Q2 também não entra na pontuação.

### Escolha LCV e limites da conclusão

LCV prefere experimentar Q2=4, porque elimina duas opções em vez de três. Não é uma escolha entre colunas: Q2 foi fixada antes da comparação. MRV escolhe a variável; LCV ordena os valores dessa variável.

Depois de Q2=4, Q3=2 e Q4=3 são opções restantes, não rainhas já colocadas. Essas posições atacam-se: a diferença de linhas é  $|2-3|=1$  e a diferença de colunas é  $|3-4|=1$ . Estão na mesma diagonal.

Assim, nenhum domínio fica vazio nesta atualização, mas o ramo não admite solução. O forward checking detetará a falha ao atribuir Q3=2; uma verificação de consistência de arco entre Q3 e Q4 pode detetá-la antes dessa atribuição.

### Comparações independentes

A função parte do mesmo estado para avaliar 3 e 4. As eliminações causadas por Q2=3 não são transportadas para a alternativa Q2=4. A tabela apresenta sempre as duas pontuações; VALOR\_Q2 escolhe a alternativa mostrada no tabuleiro e guardada no histórico.

### Resposta esperada

LCV prefere o valor que preserva mais opções nos vizinhos não atribuídos. Neste exemplo, prefere 4, mas ambas as alternativas acabam por falhar com Q1=1. A pontuação LCV não verifica todas as combinações futuras nem substitui a procura e a propagação.

## Experiência 5 AC3 reduz domínios

### Objetivo e condições

As restrições são  $A > B$  e  $B = C$ . Inicialmente,  $D(A) = D(B) = \{1, 2, 3\}$ . Comparam-se duas ordens da fila com  $D(C) = \{1, 2, 3\}$  e uma execução com  $D(C) = \{3\}$ . Não são atribuídos valores nem procuradas soluções completas.

Rever  $X \rightarrow Y$  significa eliminar de  $X$  os valores sem suporte em  $Y$ . O notebook volta a acrescentar todos os arcos que consultam um domínio reduzido, incluindo o inverso, sem duplicar os pendentes. As contagens abaixo correspondem a essa variante.

### Resultados esperados

| D(C) inicial | Fila    | D(A) final | D(B) final  | D(C) final | Arcos | Falha |
|--------------|---------|------------|-------------|------------|-------|-------|
| {1,2,3}      | Normal  | {2,3}      | {1,2}       | {1,2}      | 6     | Não   |
| {1,2,3}      | Inversa | {2,3}      | {1,2}       | {1,2}      | 7     | Não   |
| {3}          | Normal  | {2,3}      | $\emptyset$ | {3}        | 3     | Sim   |

As verificações de pares são, respetivamente, 23, 35 e 12. Uma revisão de arco pode testar vários pares; por isso, o número de arcos revistos não coincide com o número de verificações.

### Evolução com a fila normal

Fila inicial:  $[A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, C \rightarrow B]$ . A frente da fila fica à esquerda.

| Passo | Arco              | Eliminação | Fila depois                                           |
|-------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | $A \rightarrow B$ | 1 de A     | $[B \rightarrow A, B \rightarrow C, C \rightarrow B]$ |
| 2     | $B \rightarrow A$ | 3 de B     | $[B \rightarrow C, C \rightarrow B, A \rightarrow B]$ |
| 3     | $B \rightarrow C$ | Nenhuma    | $[C \rightarrow B, A \rightarrow B]$                  |
| 4     | $C \rightarrow B$ | 3 de C     | $[A \rightarrow B, B \rightarrow C]$                  |
| 5     | $A \rightarrow B$ | Nenhuma    | $[B \rightarrow C]$                                   |
| 6     | $B \rightarrow C$ | Nenhuma    | $[ ]$                                                 |

### Justificar as três eliminações

$A=1$  não tem um valor de  $B$  menor que 1.  $B=3$  não tem um valor de  $A$  maior que 3. Quando  $B$  perde 3,  $C=3$  perde o único suporte permitido pela igualdade  $B=C$ . A redução de  $B$  transmite-se a  $C$  sem ser necessário atribuir qualquer valor.

### O efeito da ordem da fila

Na ordem inversa, os arcos revistos são  $C \rightarrow B, B \rightarrow C, B \rightarrow A, A \rightarrow B, C \rightarrow B, B \rightarrow A$  e  $B \rightarrow C$ . As primeiras duas revisões não eliminam valores. O processamento faz sete revisões em vez de seis, mas chega aos mesmos domínios:  $A=\{2,3\}$ ,  $B=\{1,2\}$  e  $C=\{1,2\}$ .

# Experiência 5 Falha e interpretação dos domínios

## O cenário com C limitado a 3

Na fila normal,  $A \rightarrow B$  retira 1 de A e  $B \rightarrow A$  retira 3 de B. Quando se chega a  $B \rightarrow C$ , temos  $B=\{1,2\}$  e  $C=\{3\}$ . Nenhum dos valores de B pode ser igual a 3: eliminam-se 1 e 2 de B, que fica vazio.

| Passo | Arco              | D(A)      | D(B)        | D(C)    |
|-------|-------------------|-----------|-------------|---------|
| 1     | $A \rightarrow B$ | $\{2,3\}$ | $\{1,2,3\}$ | $\{3\}$ |
| 2     | $B \rightarrow A$ | $\{2,3\}$ | $\{1,2\}$   | $\{3\}$ |
| 3     | $B \rightarrow C$ | $\{2,3\}$ | $\emptyset$ | $\{3\}$ |

A falha é detetada no terceiro arco,  $B \rightarrow C$ , e o algoritmo para imediatamente. Ainda existem arcos pendentes, mas não é necessário executá-los: um domínio vazio já prova a impossibilidade deste cenário. Os domínios mostrados são o estado no momento da paragem, não uma filtragem que continuou até esvaziar todas as variáveis.

A impossibilidade também pode ser explicada pelas restrições:  $C=3$  exige  $B=3$ , enquanto  $A>B$  exigiria  $A>3$ . Nenhum valor inicial de A satisfaz essa condição.

## Fila vazia e domínio vazio

Fila vazia sem domínios vazios significa que não restam verificações pendentes e foi estabelecida consistência de arco. Cada valor restante possui suporte em cada vizinho. Em geral, esta condição não prova que exista uma solução completa.

Domínio vazio significa que uma variável ficou sem opção e o CSP atual é impossível. Se esta situação surgir num ramo de backtracking, é necessário desfazer decisões e restaurar domínios. Nesta experiência não há procura: o algoritmo limita-se a comunicar a falha.

## Porque os domínios não são uma solução

No cenário original,  $A=\{2,3\}$ ,  $B=\{1,2\}$  e  $C=\{1,2\}$  são conjuntos de opções, não valores escolhidos. As restrições continuam a aplicar-se. Por exemplo, a combinação (2,2,2) usa valores desses conjuntos, mas viola  $A>B$ . Reduzir os domínios não autoriza a combinar livremente as opções restantes.

## Resposta esperada

A ordem normal e a inversa produzem os mesmos domínios no cenário original, com seis e sete revisões de arco. Com  $C=\{3\}$ ,  $B \rightarrow C$  elimina 1 e 2 de B e deteta uma falha após três revisões. O objetivo desta experiência é reduzir domínios e reconhecer a ausência de suporte, não enumerar soluções.

## Síntese das cinco experiências

Backtracking organiza as tentativas e os recuos. MRV escolhe qual variável tratar; LCV ordena os valores a experimentar. Forward checking elimina incompatibilidades com a nova decisão. AC-3 verifica suporte entre domínios e propaga reduções. Estas técnicas têm funções diferentes e as contagens dependem da sua combinação e das regras de execução.